Taller

1) $X \in \mathbb{R}^2$ $\quad y \in [-1, +1]$ $\quad w \in \mathbb{R}^2$ $\quad b \in \mathbb{R}$

$$\hat{y} \begin{cases} +1, & w^T x + b \geq 0 \\ -1, & w^T x + b \leq 0 \end{cases}$$

1.1) Frontera de decisión Sean $w = [1,2]^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$b = -3$

Un punto cualquiera en el espacio 2D se representa como $x = [x^{(1)}, x^{(2)}] = \begin{bmatrix} x^{(1)} \\ x^{(2)} \end{bmatrix}$

Se sustituyen los valores

$$[1,2] \begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \end{bmatrix} - 3 = 0$$

$$1 \cdot x^{(1)} + 2 \cdot x^{(2)} - 3 = 0 \longrightarrow x^{(1)} + 2x^{(2)} - 3 = 0$$

Justificación de cada proyección

$x_1 = (0,0)$ $x_2 (1,0)$ $x_3 = (2,1)$ $x_4 = (3,1)$

Reemplazamos en la formula

$f(x_1) = 0 + 2(0) - 3 = -3 \longrightarrow$ Clase: -1

$f(x_2) = 1 + 2(0) - 3 = -2 \longrightarrow$ clase: -1

$f(x_3) = 2 + 2(1) - 3 = 1 \longrightarrow$ clase: 1

$f(x_4) = 3 + 2(1) - 3 = 2 \longrightarrow$ clase: 1

1.2) Actualización del perceptron

Cuando esta mal clasificado los parametros se actualizan asi:

$$w_{nuevo} = w + \eta y_i x_i \qquad \eta > 0$$

$$b_{nuevo} = b + \eta y_i$$

Margen de observación

$$m_i = y_i (w^T x_i + b)$$

Para calcular la margen de observación nuevo reemplazamos los parametros de actualización en la ecuación original

Norma

Scanned with CamScanner

$m_{i\,nuevo} = y_i (w_{nuevo}^T x_i + b_{nuevo})$

$= y_i((w+\eta y_i x_i)^T x_i + (b+\eta y_i))$

Expandimos los transpuestas y el x_i

$m_{i\,nuevo} = y_i(w^T x_i + \eta y_i x_i^T x_i + b + \eta y_i)$

Agrupamos los terminos originales y los de actualización

$= y_i((w^T x_i + b) + (\eta y_i x_i^T x_i + \eta y_i))$

Expandimos el y_i

$= \underbrace{y_i(w^T x_i + b)}_{m_i} + y_i(\eta y_i \underbrace{x_i^T x_i}_{\|x\|_2^2} + \eta y_i)$

$m_{i\,nuevo} = m_i + \eta y_i^2 \|x\|_2^2 + \eta y_i^2$

factorizamos

$\therefore y_i \in [-1, 1]$

$y_i^2 = (\pm 1)^2 = 1$

$m_{i\,nuevo} = m_i + \eta y_i^2 (\|x\|_2^2 + 1)$

$\boxed{m_{i\,nuevo} = m_i + \eta(\|x\|_2^2 + 1)}$ → Queda demostrado

Conclusiones

- Debe existir un ajuste adecuado entre m_i y η para tener una buena actualización del m_i ($m_{i\,nuevo}$) ya que si uno de los dos es mas grande puede realizar actualizaciones no adecuadas.

1.3) Ejercicio numerico

$w = [0,0]^T \quad b = 0 \quad \eta = 0.5 \quad x = [2,1]^T \quad y = +1$

Reemplazamos en la ecuación $w^T x + b$

$[0,0]\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} + 0 = (0.2 + 0 \cdot 1) + 0 = 0$

si $w^T x + b \leq 0 \rightarrow$ clase: $\hat{y} = -1$ esta mal clasificado

Hay que actualizar los parametros

$w_{nuevo} = w + n y_i x_i$

$w_{nuevo} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5(-1) \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$w_{nuevo} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$

$$\boxed{w_{nuevo} = \begin{bmatrix} -1 \\ -0.5 \end{bmatrix}}$$

$b_{nuevo} = b + n y_i$

$b_{nuevo} = 0 + (0.5)(-1)$

$$\boxed{b_{nuevo} = -0.5}$$

$\rightarrow = 2^2 + 1^2 = 5$

$m_{i\,nuevo} = m_i + n(\|x\|_2^2 + 1)$

$= 0 + 0.5(5 + 1)$

$= 0 + 0.5(6)$

$m_{i\,nuevo} = 3.0$

Y reemplazando en la primera ecuación

$w^T x + b \rightarrow = [-1, -0.5] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5$

$= -2 - 0.5 + 0.5$

$\boxed{= -3} \rightarrow$ coincide con el m_i nuevo

2) Clasificación por los K vecinos mas cercanos

2.1) Calculo manual

$q = (1,1) \rightarrow$ observación a clasificar

$X_1 = (0,0)$ Clase A

$X_2 = (1,0)$ Clase A

$X_3 = (3,1)$ Clase B

$X_4 = (0,3)$ Clase B

$X_5 = (1.1, 1.1)$ Clase B

Calculamos las distancias euclidianas de los X_i

$d(q, X_i) = \sqrt{(q_1 - X_{i,1})^2 + (q_2 - X_{i,2})^2}$

Norma

$X_1 = (0,0)$

$d(q, X_1) = \sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2} \approx 1,4142$

$X_2 (1,0)$

$d(q, X_2) = \sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{0^2+1^2} = \sqrt{1} \approx 1,00$

$X_3 = (3,1)$

$d(q, X_3) = \sqrt{(1-3)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{(-2)^2+0^2} = \sqrt{4} \approx 2,00$

$X_4 = (0,3)$

$d(q, X_4) = \sqrt{(1-0)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{1^2+(-2)^2} = \sqrt{5} \approx 2,2361$

$X_5 (1.1, 1.1)$

$d(q, X_5) = \sqrt{(1-1.1)^2 + (1-1.1)^2} = \sqrt{(-0.1)^2 + (-0.1)^2} = \sqrt{0.01+0.01}$

$= \sqrt{0,02} \approx 0.1414$

Ordenando

$d(q, X_5) = 0.1414 \rightarrow$ mas cercana

$d(q, X_2) = 1,00$

$d(q, X_1) = 1.4142$

$d(q, X_3) = 2,00$

$d(q, X_4) = 2,2361 \rightarrow$ mas lejana

Clasificación de q segun los K mas cercanos

K=1

mas cercano es X_5 = clase B $\rightarrow q$ = clase B

K=3

mas cercanos X_5 = clase B, X_2 = Clase A, X_1 = clas A $\rightarrow q$ = Clase A

K=5

Clase A hay 2 (X_1, X_2) clase B hay 3 (X_3, X_4, X_5)

q = clase B

Scanned with CamScanner

Conclusión:

Si el K es ma pequeño se clasificara dependiendo de los observaciones mas cercanos

Si el K es muy grande la clasificación dependera de los K mas cercanos y de la clasificación correcta de los observaciones, porque puede existir mas clases de un tipo que de otra

3.

$y = [0,0,0,0,1,1,1,1,1,1]$ → verdadero

$\hat{y} = [0,1,0,0,1,0,1,1,0,1]$ → Predicciones

Tome la clase 1 como positivos

TP → acierto Positivo FP → falsa alarma 0 → 1

TN → acierto negativo FN → Fallo de detección 1 → 0

3.1 Matriz de confusión

y	$\hat{y}$	clasificación	
0	0	TN	TP = 4
0	1	FP	TN = 3
0	0	TN	FP = 1
0	0	TN	FN = 2
1	1	TP	
1	0	FN	
1	1	TP	
1	1	TP	
1	0	FN	
1	1	TP	

3.2 Accuracy $= \frac{4+3}{4+3+1+2} = 0.7$ } 70%.

nos indica el porcentaje de acierto

precision $= \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5} = 0.8$ } 80%.

de cuanto es el porcentaje de acierto en los casos de 1.

Primavera

Scanned with CamScanner

$$Recall = \frac{4}{4+2} = \frac{4}{6} = 0.6667 \} 66.67\%$$

indica que el modelo comete muy poco falsos negativos

$$F_1 = \frac{2 \cdot 0.8 \cdot 0.6667}{0.8 \cdot 0.6667} = 0.7273 \} 72.73\%.$$

nos indican cual es el porcentaje que halla .falsos alarmas y no perder casos reales

Primavera

Scanned with CamScanner